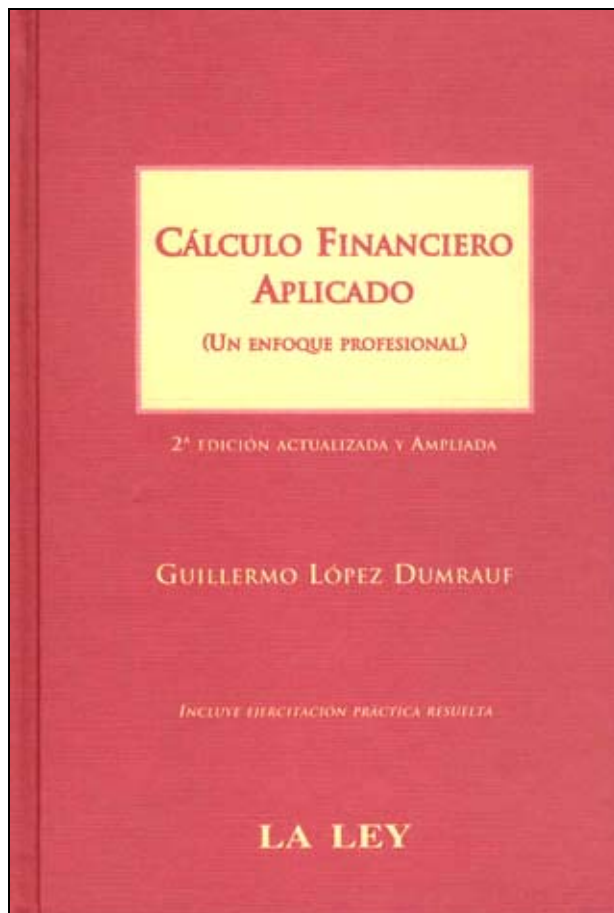


Cálculo financiero aplicado

(Un enfoque profesional)

Guillermo López Dumrauf



Editorial La Ley

2da. ed., actualizada y ampliada,
Buenos Aires, 2006

ISBN 987-03-0882-1

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

ÍNDICE

Acerca del Autor	IX
Prefacio	XI
Destinatarios	XIII
Panorámica de la obra	XV
Reconocimientos	XIX

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO FINANCIERO

1.1. ¿Porqué debemos saber Cálculo Financiero?	1
1.2. El valor tiempo del dinero	2
Diferencia entre el interés y la tasa de interés	4
Diferencia entre incremento porcentual y cantidad de veces en que crece un capital	5
Tasas de interés activas y pasivas	6
Componentes de la tasa de interés	6
El costo del capital en las economías emergentes.....	6
Rentas y valuación de flujos de efectivo.....	7
Reglas para llegar a buen puerto	7
1.3. Panorámica de las aplicaciones del cálculo financiero	8
La inflación destruye el valor de la moneda	8
Préstamos	10
El dólar futuro y otros contratos de futuros	10
Tipo de cambio real	11
El riesgo país.....	12
Planes de jubilación y pensión	13
Opciones	14
Rendimientos de los activos financieros en Argentina 1991-2005	16
Referencias bibliográficas.....	17

CAPÍTULO 2 INTERÉS SIMPLE

Introducción	19
2.1. La capitalización en el régimen simple: características principales	20
Cuadro de marcha progresiva del interés simple	20
Fórmulas derivadas del monto a interés simple	21
La formula del monto a interés simple cuando varía la tasa de interés	23
Análisis del rendimiento y funciones del monto e interés acumulado	23
Plazo medio	26
Tasa media	27
Tasa proporcional en el interés simple	28
Interés civil y comercial	29
Forma de contar los intervalos de tiempo en la República Argentina	30
Ejemplos de aplicación del interés simple en la vida real	31
2.2. Actualización en el interés simple: descuento racional y descuento comercial	36
Cuadro de marcha del descuento racional.....	37
Fórmulas derivadas del descuento racional.....	37
Análisis del descuento racional.....	38
Análisis de las funciones del descuento racional con derivadas.	39
La operación de descuento en la práctica: el descuento comercial	40
Cómo se pacta el descuento en la vida real: la tasa de descuento nominal.....	43
La equivalencia entre las tasas de interés vencida y de descuento para operaciones con más	

de un período.....	44
Descuento comercial y racional: dos medidas diferentes de una misma operación	45
Cuadro de marcha del descuento comercial.....	46
Fórmulas derivadas del descuento comercial.....	47
Análisis del descuento comercial	47
Tiempo que tarda el descuento en anular un capital o documento	41
2.3. Equivalencia de capitales en el régimen simple y reemplazo de pagos	41
Vencimiento común	50
Vencimiento medio	52
Un atajo para calcular el vencimiento medio: la tasa no influye en el descuento comercial	53
Resumen	56
Preguntas	57
Problemas	57
Referencias bibliográficas	61
Apéndice 2A - Conversión de tasa nominal anual adelantada en tasa efectiva de descuento	62
Apéndice 2B - Conversión de tasa nominal anual adelantada en tasa de interés efectiva	63

CAPÍTULO 3 INTERÉS COMPUESTO

Introducción	65
3.1. Capitalización en el régimen compuesto	66
Rendimientos de los depósitos a plazo fijo en la República Argentina	67
Características principales del interés compuesto	67
Cuadro de marcha progresiva del interés compuesto	68
La fórmula del monto compuesto cuando la tasa de interés varía	68
Clasificación del régimen compuesto	69
Fórmulas derivadas del monto a interés compuesto	69
Aplicaciones del interés compuesto en la vida real	71
Análisis de las funciones monto e interés acumulado	72
Tiempo necesario para que un capital se convierta en múltiplo de sí mismo	73
Tiempo en que dos capitales, colocados a diferente tasa, alcanzan igual monto	73
Comparación entre el monto simple y el monto compuesto	74
La tasa proporcional y equivalente en los regímenes simple y compuesto	75
El monto a interés simple y el monto a interés compuesto: comparación gráfica	76
Monto fraccionario	77
El interés compuesto y el anatocismo	78
3.2. Régimen de actualización compuesto	79
El valor actual con tasa de interés compuesta	79
Análisis de la función del valor actual con interés compuesto con derivadas	80
El descuento compuesto con tasa adelantada: cuadro de marcha	81
Fórmulas derivadas del descuento compuesto	82
Análisis del descuento compuesto	83
Representaciones gráficas del valor actual y del descuento	84
Análisis de las funciones del descuento compuesto con derivadas	84
Comparación del interés y el descuento en los regímenes simple y compuesto	85
Relación entre la tasa de interés y la tasa de descuento en el régimen compuesto	85
3.3. Equivalencia de capitales en el interés compuesto	86
Vencimiento común y vencimiento medio	87
Comparación del vencimiento medio en los regímenes simple y compuesto	88
Utilidad del vencimiento medio en la práctica	88
Resumen	88
Preguntas	89
Problemas	89
Referencias bibliográficas	92
Apéndice 3 A - Tasas de crecimiento del PBI en la Argentina 1900-2004.....	93

CAPÍTULO 4 TASAS DE INTERÉS

Introducción	95
4.1. Las tasas de interés vencidas	96
La tasa nominal de la operación	96
La tasa proporcional y la capitalización subperiódica	98
La tasa efectiva de la operación	98
Una fórmula estandarizada para la tasa efectiva que evita confusiones	100
La tasa equivalente	104
La capitalización continua y la tasa instantánea de interés	106
El valor límite de la tasa nominal cuando el número de capitalizaciones tiende a infinito	108
4.2. El cálculo financiero en un contexto inflacionario: la tasa de interés real	110
La ecuación de arbitraje de Fisher	112
Evolución de las tasas de interés reales en la República Argentina.....	113
Obtención de la tasa real en el régimen continuo	114
Aplicaciones en el mundo real	115
4.3. Operaciones en moneda extranjera.....	117
Teoría de la paridad de las tasas de interés	119
Teoría de la paridad relativa del poder adquisitivo	121
El efecto de Fisher internacional	122
4.4. Tasas de descuento	123
Tasas de descuento nominal, proporcional y el descuento subperiódico	124
La tasa efectiva de descuento a partir de la tasa nominal de descuento	125
La tasa equivalente de descuento	125
Frecuencia de capitalización y las tasas de interés.....	126
Cuadro resumen de las relaciones entre las distintas tasas	126
Resumen	128
Preguntas	129
Problemas	130
Referencias bibliográficas	134
Apéndice 4A - Análisis de las operaciones financieras con los datos del diario	135
Apéndice 4B - Teoría matemática del interés	139

CAPÍTULO 5 ÍNDICES Y COEFICIENTES DE AJUSTE

Introducción	141
5.1. Tipos de números índice	142
Números índices simples	142
Números índices compuestos	142
5.2. Índices utilizados con frecuencia en la economía y las finanzas	142
Índice de precios al consumidor	143
Relación con la evolución del ingreso	143
Índice de Laspeyres	144
Índice de precios de Paasche	144
Índice de precios mayorista nivel general	146
Índice de tipo de cambio real	152
Índice de riesgo-país	154
El índice del mercado de valores (Merval)	154
Índice de dólar futuro INDOL	157
5.3. Coeficientes de ajuste diario	160
Índices de ajuste por tasas de interés	160
El coeficiente de estabilización de referencia (CER)	162
El coeficiente de variación de los salarios	164
Coeficiente de Variación de Salarios. Composición	166

Resumen	167
Preguntas	168
Problemas	168
Referencias bibliográficas	169

CAPÍTULO 6 RENTAS TEMPORARIAS

Introducción	171
6.1. Rentas temporarias	172
Una clasificación operativa para las rentas	174
Rentas de pagos vencidos y de pagos adelantados	175
Renta temporaria inmediata de pagos vencidos	175
Fórmulas derivadas de la renta temporaria inmediata	178
Renta temporaria inmediata de pagos adelantados	179
Resolución de rentas con Excel®	181
Resolución con calculadora financiera Hewlett Packard HP 12C	181
Rentas diferidas	181
Rentas anticipadas e imposiciones	183
Imposición de pagos vencidos	183
Imposiciones de pagos adelantados	185
Diferencia entre una renta anticipada y una imposición	186
6.2. Relaciones y categorías importantes de las rentas	187
Renta inmediata e imposición	187
Diferencia entre las cuotas de una renta inmediata y una imposición	187
Cuadro resumen del valor de las rentas temporarias	189
Rentas fraccionadas o asincrónicas	190
Análisis y gráficos de las funciones de rentas	191
Cálculo de la tasa implícita de una renta con interpolación lineal	193
Un ejemplo del mundo real: estimación de la renta de jubilación	197
Resumen	199
Preguntas	199
Problemas	200
Referencias bibliográficas	202

CAPÍTULO 7 RENTAS PERPETUAS Y RENTAS VARIABLES

Introducción	203
7.1. Rentas perpetuas	204
Renta inmediata de pagos vencidos	205
Aplicaciones de la renta perpetua: el modelo de los dividendos.....	207
Ejemplo real: los ferrobonos argentinos	208
Las ganancias de capital no son importantes en el valor de la perpetuidad	209
Rendimientos de la inversión en acciones	211
Rentas diferidas	211
Rentas anticipadas	211
7.2. Rentas variables temporarias en progresión geométrica	212
Renta inmediata con pagos variables vencidos	213
Rentas variables diferidas	215
Rentas variables anticipadas (imposición)	215
7.3. Rentas variables perpetuas en progresión geométrica	216
Renta inmediata, variable, de pagos vencidos	216
Renta variable diferida.....	221
Renta variable anticipada	221

7.4. Rentas variables temporarias en progresión aritmética	221
Renta inmediata variable de pagos vencidos	222
Renta variable diferida	224
Imposición	224
7.5. Rentas variables perpetuas en progresión aritmética	225
Renta variable inmediata de pagos vencidos	225
Renta variable diferida	225
Renta variable anticipada	225
Esquema y fórmulas de rentas perpetuas y variables	225
Resumen	227
Preguntas	227
Problemas	228
Referencias bibliográficas	230
Apéndice 7A - Como asimilar una renta variable a una renta de pagos fijos: el método de la sustitución de variable	231

CAPÍTULO 8

PRÉSTAMOS CON INTERESES SOBRE SALDO

8.1. Sistema francés	236
Fórmulas más utilizadas	237
Cuadro de marcha	238
Método prospectivo	241
Método retrospectivo	242
Cálculo del saldo del préstamo en un período irregular	242
Tiempo medio de reembolso	243
Fondo amortizante	244
Intereses periódicos	245
Intereses abonados entre períodos no consecutivos	246
Resumen de fórmulas para el sistema francés	247
El recálculo de la cuota del préstamo por refinanciación	249
Como los bancos imputan las amortizaciones parciales y cálculo del saldo del préstamo	252
Evolución del valor de la cuota cuando aumenta el plazo de pago	254
La cuota del préstamo establecida como un porcentaje del ingreso mensual	254
Efecto de pagos extraordinarios en el valor de la cuota: la cuota “balloon”	255
Efectos de los impuestos y los gastos en la cuota y en el costo del préstamo	255
Efecto de los gastos de otorgamiento en el costo efectivo del préstamo	256
El costo financiero total del préstamo: caso del banco XX	256
Indexación en el sistema francés	258
Caso de aplicación: el coeficiente de estabilización de referencia (CER)	258
Inconvenientes que surgen con la indexación de préstamos	260
8.2. Sistema alemán	262
Fórmulas más utilizadas	263
Amortización periódica	263
Tasa de amortización en el sistema alemán	263
Cuadro de marcha	263
Cálculo del saldo del préstamo: métodos prospectivo y retrospectivo	264
Intereses periódicos	264
Cuota periódica	265
Intereses abonados entre períodos no consecutivos	265
Resumen de fórmulas	267
Comparación entre el sistema de amortización francés y alemán	267
Responsabilidad del prestamista en los sistemas francés y alemán	269
8.3. Sistema americano	269
Sistema americano tradicional	269
Cuadro de marcha	270

Sistema americano con constitución de Fondo de Amortización	270
Comparación de la cuota que se abona en el sistema americano de las dos tasas con la cuota del sistema francés	270
Sistemas: francés, alemán y americano: balance	272
Resumen	272
Preguntas	273
Problemas	273
Referencias bibliográficas	275
Apéndice 8A - Costo financiero total del préstamo - Caso real	276
Apéndice 8B - Efecto del IVA en la cuota	278

CAPÍTULO 9 PRÉSTAMOS CON INTERESES DIRECTOS

Introducción	279
9.1. Préstamos con intereses directos	280
Tasa directa cargada	280
Obtención de la tasa sobre saldos a partir de la directa cargada r	281
Obtención de la tasa directa a partir de la tasa sobre saldos	281
La relación entre r e i cuando se modifica el número de períodos	282
9.2. Intereses directos descontados	285
Obtención de t a partir de la tasa directa cargada	286
9.3. Intereses promediados	287
Relación entre la tasa de interés promediados u y la tasa sobre saldos i:	287
9.4. Intereses adelantados y amortización vencida	289
9.5. El costo financiero de las distintas modalidades de préstamos	290
9.6. Otras modalidades de préstamos utilizadas en la práctica.....	291
El préstamo con saldo utilizable	291
Préstamos para actividades específicas	292
9.7. Los sistemas de préstamos y el impacto en la rentabilidad del capital propio	292
Financiamiento con sistemas que calculan intereses sobre saldo	294
Financiamiento con intereses calculados directamente sobre el capital	295
Efectos impositivos del tipo de financiamiento	297
Ranking del ahorro fiscal	298
Resumen	299
Preguntas	299
Problemas	299
Referencias bibliográficas	300

CAPÍTULO 10 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Introducción	301
10.1. La tasa de rendimiento contable	302
10.2. El período de recupero (payback)	304
10.3. Período de recupero descontado (discounted payback)	306
10.4. El valor actual neto	308
Como debe interpretarse el VAN	309
¿Cuál es la tasa de interés que debe utilizarse para calcular el VAN?	310
La regla del valor actual neto: si el VAN es positivo	311
Análisis de la función del VAN	312
El valor terminal en los proyectos de inversión	314
10.5. La tasa interna de retorno	315
La regla de decisión de la TIR....	316
El supuesto de la reinversión de fondos	317

Como calcular la TIR sin ayuda de calculadoras financieras.....	318
Proyectos “convencionales” o “simples”: cuando el VAN y la TIR coinciden.....	319
Diferencias y analogías entre el VAN y la TIR	321
10.6. El índice de rentabilidad o relación beneficio-costo	321
Regla de decisión del índice de rentabilidad	322
10.7. Algunas complicaciones en las técnicas de presupuesto de capital.....	323
1 ^{er} inconveniente: proyectos mutuamente excluyentes	323
2 ^{do} inconveniente: reinversión de fondos	330
3 ^{er} inconveniente: proyectos de endeudamiento	330
4 ^{to} inconveniente: la estructura temporal de la tasa de interés	331
5 ^{to} inconveniente: TIR múltiples o ausencia de una TIR	332
10.8. La TIR modificada	334
La reinversión de fondos	336
Otra forma de calcular la TIR modificada	337
TIR modificada: ejemplo de aplicación con Excel®	337
¿La TIR Modificada puede corregir los errores de la TIR?	338
10.9. Proyectos con diferente vida: cuando la regla directa del VAN puede fallar.....	340
El método de la anualidad equivalente	342
10.10. La “duration” en la evaluación de proyectos	343
Más acerca de proyectos con diferente tamaño	345
10.11. Cálculo del VAN y laTIR con flujos no periódicos	346
10.12. Los proyectos sólo se aceptan si son buenos proyectos	348
10.13. Los proyectos, la estrategia y la teoría de opciones	349
Resumen	350
Preguntas	350
Problemas	352
Referencias bibliográficas	356
Páginas web recomendadas:	357

CAPÍTULO 11

INTRODUCCIÓN A LA VALUACIÓN Y CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE BONOS

Introducción	359
11.1. Conceptos Fundamentales	360
Pagos de capital o principal	361
Valor residual	362
Pagos de interés	363
Detalles en la construcción del flujo de fondos del bono	365
Acerca de la forma de contar los días cuando el servicio cae en un día no laborable	366
Intereses corridos	367
11.2. Valuación y cálculo del rendimiento de la inversión en bonos	367
Valuación de un bono con pago del principal al final	368
Medidas de rendimientos de la inversión en bonos	369
Concepto de rendimiento al vencimiento (Yield to Maturity)	370
Rendimiento corriente (current yield)	371
Ganancias de capital (capital gain yield) y rendimiento total esperado	372
Rendimiento total esperado (TIR)	373
Consideraciones impositivas	373
Evolución del precio del bono hasta su vencimiento	374
El rendimiento cuando el bono tiene una opción de rescate anticipado (call feature)	375
11.3. Valuación de Obligaciones compradas entre períodos intermedios	376
Valuación de un bono adquirido entre dos períodos de renta	377
El criterio de la reinversión de los cupones a una tasa “segura”	378
La función “TIR no periódica”	379
Ejemplos reales: cálculo de rendimiento de bonos argentinos.....	380

Ejemplos reales: costo efectivo de financiarse con obligaciones negociables	383
11.4. Riesgos asociados a la inversión en bonos	384
Riesgo de la tasa de interés	384
Riesgo de reinversión	385
Riesgos de los bonos con opciones	385
Riesgo de rescate anticipado	385
Riesgo de inflación	386
Riesgo de devaluación	387
Riesgo de default	387
Riesgo de liquidez	387
11.5. Riesgo soberano riesgo país y riesgo de crédito.....	387
Factores que influyen en el riesgo país	388
Cálculo de la stripped yield	389
El riesgo país y su relación con otras variables e indicadores económicos	390
11.6. Las Obligaciones Negociables y la calificación del riesgo de crédito	392
Variables observadas	393
Calificación de obligaciones negociables en la República Argentina	394
Resumen	395
Preguntas	395
Problemas	396
Referencias bibliográficas	399
Apéndice 11 A - Capitalización del descuento y amortización de la prima	400

CAPÍTULO 12

VOLATILIDAD DE TÍTULOS CON RENTA FIJA

Introducción	401
12.1. Volatilidad	402
El riesgo precio tasa de interés	403
Ejemplo del plazo de vencimiento	404
Ejemplo para el tamaño del cupón	405
Ejemplo para la frecuencia del cupón	405
La Duration (duración) de un bono	407
Factores que afectan la duration de un bono	408
Duration modificada	409
Derivación matemática de la Duration y la Duration Modificada	412
Significados de la duration.....	413
Cálculo de la Duration y la Duration Modificada con Excel®	414
Cambios en la TIR exigida no afectan en forma simétrica al precio del bono	416
Convexity	417
Factores que afectan a la Convexity	419
Derivación matemática de la Convexity	419
Utilización de la duration y la convexity en el análisis financiero	420
12.2. Inmunización de una cartera de bonos	421
Inmunización y Duration	423
Inmunización y convexity	425
12.3. La estructura temporal de la tasa de interés	427
Los bonos cupón cero y las tasas de interés corrientes y futuras	427
Métodos para obtener las tasas de interés corrientes: bootstrapping	429
¿Por qué es importante la estructura temporal de la tasa de interés?	431
La curva de rendimientos y el arbitraje	433
Regularidades empíricas en la estructura temporal de la tasa de interés	434
Teorías sobre la estructura temporal de la tasa de interés	435
La estructura temporal de la tasa de interés en la Republica Argentina	437
Resumen	438
Preguntas	439

Problemas	439
Referencias bibliográficas	441
Apéndice 12A - Inmunización de un portafolio de bonos con Boden 2005 y Boden 2013	442

CAPÍTULO 13 TEORÍA DE OPCIONES

Introducción	445
13.1. Principales tipos de opciones	446
Resultado de las opciones de compra	447
Opciones de venta	449
13.2. Factores que determinan el precio de una opción	451
El precio de la acción	452
El precio de ejercicio	452
La volatilidad	452
El tiempo de vida de la opción	452
La tasa de interés libre de riesgo.....	453
Los dividendos	454
13.3. Ejercicio de la opción antes de su vencimiento	455
Opciones de compra que no distribuyen dividendos	455
Opciones de venta que no distribuyen dividendos	457
El efecto de los dividendos	458
La paridad put-call en las opciones europeas	458
Límites inferior y superior para el valor de las opciones que no distribuyen dividendos	460
13.4. Valuación de opciones con el método binomial	464
¿Qué es un mundo neutral al riesgo?	468
El atajo de las probabilidades neutras ponderadas	469
El árbol binomial en dos pasos	471
Diferencias entre la valuación de la opción americana y la opción europea	474
Delta o Coeficiente de cobertura: un aviso de cuidado	474
13.5. Valuación de opciones con el modelo de Black-Scholes: la fórmula que ganó el premio	
Nobel	476
Supuestos del modelo Black-Scholes	478
Ejemplo: una opción de compra sobre las acciones de Acindar	479
Convergencia del método binomial a Black-Scholes	480
Resumen	484
Preguntas	484
Problemas	484
Referencias bibliográficas	486
Apéndice 13 A - Montaje de un árbol binomial en una planilla electrónica	487

CAPÍTULO 14 INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES REALES

Introducción	489
Introducción: las opciones en las finanzas corporativas	490
14.1. Valuación de una opción de diferimiento de la inversión inicial	491
Primer paso: Calculamos el valor presente sin flexibilidad	492
Segundo paso: diseño y análisis del árbol de decisión	494
Usar el VAN más la técnica DTA viola la ley del precio único	495
Tercer paso: valuación de la opción real con los métodos del portafolio replicado y neutralidad ante el riesgo	496
La técnica del VAN no valúa correctamente la opción de diferir	498
14.2. Diferencias fundamentales entre los métodos VAN y ROA	499
Obtención de las tasas ajustadas al riesgo	499

Inexistencia de activo negociado (Marketed Asset Disclaimer).....	500
Portafolio replicado con los retornos del proyecto	501
Método devaluación suponiendo neutralidad ante el riesgo	501
14.3. Opciones clásicas: expansión, contracción y abandono de la actividad	503
Valuación de la opción de expansión	504
Valuación de la opción de abandono	507
Valuación de la opción de contraer	509
Valuación de la opción combinada	511
Valor de la opción de expansión cuando se pagan dividendos	514
14.4. Revisión del VAN y las técnicas de valuación de opciones reales	517
Tasas ajustadas al riesgo (TAR)	517
Probabilidades objetivas y probabilidades hedge	519
Diferencias entre opciones reales y opciones financieras	519
Resumen	520
Preguntas	521
Problemas	521
Referencias bibliográficas	523
Apéndice A - Caso real en la industria de la construcción: “Horizonte”	525
Apéndice B - Caso real en la industria de la construcción: “Cin”	527
Apéndice C - Caso real en la industria agro-biotecnológica: “Agrogen”	528
Apéndice D - Caso real en telecomunicaciones: “Telnet”	530

CAPÍTULO 15

EL COSTO DE CAPITAL

Introducción	531
15.1. ¿Qué rendimiento debe recompensarnos una inversión `riesgosa”	532
El rendimiento que podemos obtener en una alternativa de riesgo similar	533
El riesgo de negocio	534
El riesgo financiero	534
15.2. El capital asset pricing model (CAPM)	535
15.3. El proceso de estimación del costo del capital de las acciones en la práctica	539
15.4. La tasa libre de riesgo	540
¿Tasas de corto o largo plazo?	542
Recomendaciones de algunas consultoras	544
Una solución de compromiso	544
15.5. La prima por riesgo de mercado	546
Argumentos a favor de incluir el promedio aritmético	546
Argumentos a favor de incluir el promedio geométrico	546
Prima de riesgo de mercado implícita (implied equity risk premiun)	546
Primas de mercado locales no representativas	548
¿Qué hacen los consultores en la Argentina?	548
Recomendaciones de algunas consultoras	549
15.6. El coeficiente beta	549
Intervalos de medición	549
Cálculo del beta con Excel®	550
La técnica del beta comparable	551
Alternativas al beta comparable: betas contables	552
15.7. Prima por riesgo país	553
Incorporación del riesgo país en la tasa descuento	553
Incorporación del riesgo país en el flujo de efectivo, con escenarios de probabilidad ponderada	555
¿Riesgo país en la tasa o en los flujos de efectivo?	558
15.8. El costo de la deuda	559
15.9. El WACC y la estructura de capital	560
15.10. Caso real: estimación del costo de capital de GNX	561

El costo de capital en empresas con acciones sin cotización pública: ¿se encontrará una solución?	563
Resumen	563
Preguntas	564
Problemas	564
Referencias bibliográficas	566

APÉNDICE A

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y LOS PROBLEMAS DE LOS CAPÍTULO

Capítulo 2: Interés simple.....	569
Respuestas a las preguntas	569
Resolución de los problemas	570
Capítulo 3: Interés compuesto	576
Respuestas a las preguntas	576
Resolución de los problemas	576
Capítulo 4: Tasas de interés	580
Respuestas a las preguntas	580
Resolución de los problemas	581
Capítulo 5: Índices y coeficientes de ajuste.....	590
Respuestas a las preguntas	590
Resolución de los problemas	591
Capítulo 6: Rentas temporarias	591
Respuestas a las preguntas	591
Resolución de los problemas	592
Capítulo 7: Rentas perpetuas y variables	598
Respuestas a las preguntas	598
Resolución de los problemas	598
Capítulo 8: Préstamos con intereses sobre saldo	602
Respuestas a las preguntas	602
Resolución de los problemas	603
Capítulo 9: Préstamos con intereses directos	609
Respuestas a las preguntas	609
Resolución de los problemas	610
Capítulo 10: Técnicas de Evaluación de Proyectos de Inversión	611
Respuestas a las preguntas	611
Resolución de los problemas	612
Capítulo 11: Obligaciones o bonos	618
Respuestas a las preguntas	618
Resolución de los problemas	619
Capítulo 12: Volatilidad de Títulos con Renta Fija	623
Respuestas a las preguntas	623
Resolución de los problemas	623
Capítulo 13: Introducción a las Opciones	627
Respuestas a las preguntas	627
Resolución de los problemas	627
Capítulo 14. Introducción a las opciones reales	631
Respuestas a las preguntas	631
Resolución de los problemas	632
Capítulo 15. El costo del Capital	635
Respuestas a las preguntas	635
Resoluciones de los problemas	636

APÉNDICE B

FÓRMULAS MÁS UTILIZADAS DE LA MATEMÁTICA FINANCIERA

Capítulo 2: Interés simple.....	639
Monto y fórmulas derivadas	639
Valor actual con tasa de interés	639
Valor actual con tasa de descuento	640
Capítulo 3: Interés compuesto	640
Monto y fórmulas derivadas	640
Valor actual con tasa de descuento	640
Capítulo 4: Tasas de interés	640
Tasas de interés vencidas. Equivalencias	641
Tasas de descuento. Equivalencias	641
Capítulo 6. Rentas temporarias	641
Renta temporaria inmediata de pagos vencidos	641
Renta temporaria inmediata de pagos adelantados	641
Renta diferida	642
Imposición de pagos vencidos	642
Imposición de pagos adelantados	642
Capítulo 7. Rentas perpetuas y rentas variables	642
a) Rentas perpetuas con cuotas constantes	642
b) Con cuotas variables	642
Capítulo 8. Sistemas de amortización de préstamos.....	643
Valor del préstamo	643
Cuota	643
Número de periodos	643
Saldo del préstamo al final de un período	643
Sistema alemán	643

APÉNDICE C

Revisión de álgebra	645
Revisión de operaciones con números reales	645
Factor común	645
Pasaje de términos	645
Común denominador	646
Distributiva	647
Radicación	650
Operaciones con “infinito”	650
Logaritmos	650
Progresiones	653
Progresiones aritméticas:.....	653
Tabla de derivadas usuales	655
GLOSARIO	657

CAPÍTULO 3. INTERÉS COMPUESTO

“La magnitud de las cantidades de dinero parece variar en modo notable según hayan de ser pagadas o cobradas”.

Aldous Huxley (1894-1963), poeta inglés

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de interés compuesto nos referimos al régimen en que hay capitalización de intereses; a diferencia del interés simple, en el régimen compuesto el interés se incorpora al capital y produce nuevos intereses.

Para que el interés se “componga” tiene que haber más de un período o subperíodo de capitalización; en un solo período no puede haber interés compuesto (tendría que haber por lo menos dos). En la vida real aparece el interés compuesto, por ejemplo, cuando renovamos un depósito a plazo fijo; los intereses obtenidos en la primera aplicación se integran al capital y producen interés compuesto en el segundo período.

Podemos hablar de régimen compuesto en sus dos acepciones, es decir, capitalización y actualización. En la primera partimos de una suma de dinero hoy, generando intereses hacia el futuro; en la actualización, por el contrario, una suma de dinero futura es actualizada al presente. A la vez también podemos hablar de una tasa de interés vencida y una tasa adelantada o de descuento.

Después de leer este capítulo, usted debería ser capaz de:

- Calcular montos y rendimientos cuando hay interés compuesto;
- Calcular medias geométricas o tasas de interés equivalentes compuestas;
- Calcular un valor actual o presente;
- Determinar capitales equivalentes.

3.1. CAPITALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN COMPUESTO

Suponga que usted posee hoy la suma de \$1 y cuenta con la posibilidad de colocarla en una institución bancaria al 10% de interés durante un año. Al final del mencionado período, la cuenta acumularía \$1,10; los diez centavos de interés ganados en la operación representan el valor tiempo del dinero, es decir, el pago recibido como consecuencia de sacrificar la disponibilidad de una suma de dinero hoy para disponer de un capital mayor en el futuro:

Hoy $\xrightarrow{\hspace{10em}}$ 1 año
\$1 $\xrightarrow{\hspace{10em}}$ \$1,10

Observe que cuando finalizó el primer período, el interés que se obtuvo es el mismo que se habría obtenido en el régimen simple, pues en un período todavía no hay capitalización de intereses. Luego, usted podría renovar la operación sucesivamente, de manera que la suma de dinero crezca a lo largo de varios períodos. Por ejemplo, si la operación se renovará durante 5 años, su cuenta acumularía \$1,61 según puede apreciarse en la figura 3.1:

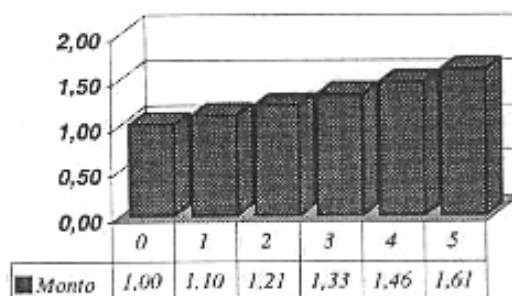


Figura 3.1 Monto a interés compuesto

El monto de la operación depende de dos variables: el tiempo por el cual se realiza ésta y la tasa de interés de la operación. Obviamente, cuanto mayor sea esta última, mayor es el monto final, como puede observarse en la figura 3.2 donde aparecen los distintos valores que adquiriría el monto para tasas de interés del 10, 20 y 30 por ciento respectivamente:

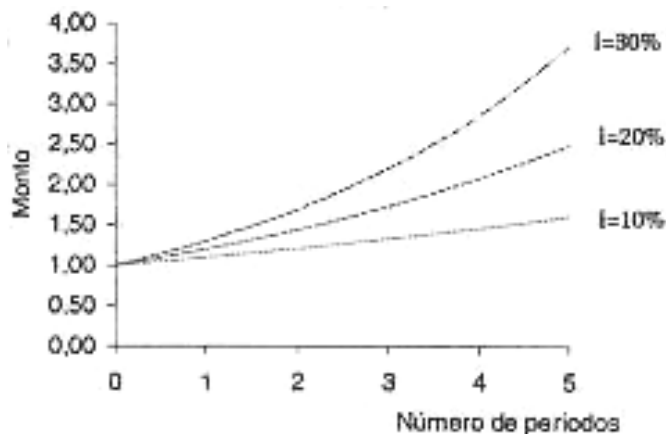


Figura 3.2 Monto a interés compuesto con distintas tasas de interés

En la tabla 3.1 puede apreciarse la fuerza del interés compuesto. Mientras que a una tasa del 10% el capital crece un 61% en cinco periodos, al 30% crece un 270%:

Período	Monto (i=10%)	Monto (i=20%)	Monto (i=30%)
0	1,00	1,0	1
1	1,10	1,2	1,3
2	1,21	1,4	1,7
3	1,33	1,7	2,2
4	1,46	2,1	2,9
5	1,61	2,5	3,7

Tabla 3.1 Monto compuesto para diferentes tasas de interés.

Rendimientos de los depósitos a plazo fijo en la República Argentina

En la figura 3.3 se muestra la evolución que tuvo un depósito de un peso que se constituyó el 31/3/91 hasta el 28/2/2002. Este triplicó su valor en casi 11 años, abarcando toda la época en que rigió la convertibilidad monetaria peso-dólar hasta que fue oficialmente abandonada en enero de 2002. Los datos utilizados para elaborar la función del monto fueron obtenidos de la encuesta de tasas de interés pasivas para depósitos en pesos que realiza el Banco Central de la República Argentina y también fueron utilizadas como referencia las tasas de interés pasivas para depósitos en pesos del Banco de la Nación Argentina.

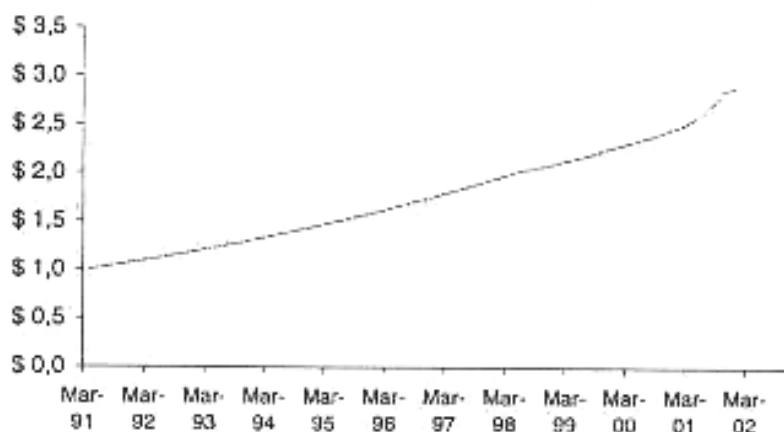


Figura 3.3 Monto con tasa pasiva (comenzando con \$1 el 1/1/91)

Características principales del interés compuesto

1. Los intereses siempre se calculan sobre el monto acumulado al final del período anterior, de manera tal que existe **capitalización de intereses**; en sentido estricto, “*capitalización*” significa que los intereses se incorporan al capital, haciendo que los intereses produzcan más intereses.

2. Se deduce del punto anterior, que los intereses representan una **suma variable**, a medida que la incorporación de los intereses hacen que el capital sobre el que se calcularon, aumente período a período.

3. El capital tiene un crecimiento que es proporcional a su valor durante el período anterior. La constante de proporcionalidad es la razón entre el valor en un período y el anterior $(1 + i)$.

Describimos a continuación, a fin de poder mostrar las relaciones entre los distintos componentes de una operación a interés compuesto, el cuadro de marcha progresivo del interés compuesto:

Cuadro de marcha progresiva del interés compuesto

Período	Capital Inicial	Interés	Monto periódico
1	C_0	$I(0,1) = C_0 \cdot i$	$C_1 = C_0 + C_0 \cdot i = C_0 (1+i)$
2	$C_0 (1+i)$	$I(1,2) = C_0 (1+i) i$	$C_2 = C_0 (1+i) + C_0 (1+i) i = C_0 (1+i)^2$
p	$C_0 (1+i)^{p-1}$	$I(p-1,p) = [C_0 (1+i)^{p-1}] i$	$C_p = C_0 (1+i)^p$

Por lo tanto, la fórmula genérica del monto, compuesto para n períodos, resulta ser:

$$C_n = C_0 (1+i)^n$$

Ejemplo: se depositan \$1.000 al 10% mensual durante un período de 5 meses. El monto al final del quinto mes es

$$1.000 (1+0,10)^5 = 1.610,51$$

La fórmula del monto compuesto cuando la tasa de interés varía

En el ejemplo anterior, suponíamos que la tasa de interés se mantenía constante a lo largo de todo el período de la operación. En la práctica esta situación es muy difícil que ocurra; lo usual es que la tasa de interés se modifique. En ese caso, deberemos utilizar distintas tasas para cada período $i_1, i_2, \dots, i_n$ y el monto resultante surgirá de la siguiente ecuación:

$$C_n = C_0 (1+i_1) \times (1+i_2) \times (1+i_n)$$

Ejemplo: suponga que usted depositó \$100 en una institución financiera y ganó en una operación el 2% mensual el primer mes, el 3% en el segundo y finalmente un 5% en el tercero. El monto final al cabo de los tres meses será:

$$100 (1+0,02) \times (1+0,03) \times (1+0,05) = 110,3$$

Como puede apreciar, en el régimen compuesto los factores de capitalización $(1+i)$ se *multiplican*.

Clasificación del régimen compuesto

En el régimen de interés compuesto y de acuerdo al tipo de operación, es posible establecer una clasificación en función de la capitalización intereses. Esta puede ser:

a) Periódica: los intereses se capitalizan durante n períodos y al final de cada uno de ellos. Ejemplo: colocamos un capital de \$100 al 10% durante 2 períodos: los intereses se capitalizan dos veces:

$$100 (1+0,10)^2 = 121$$

b) Subperiódica: los intereses se capitalizan en forma subperiódica a lo largo de n períodos, es decir que hay capitalizaciones intermedias dentro de cada período y aparece una “tasa proporcional”. Ejemplo: colocamos un capital de \$100 al 10% nominal anual con capitalización semestral y la operación dura dos años. De manera que habrá cuatro capitalizaciones, puesto que hay dos semestres en cada año:

$$100 = \left(1 + \frac{0,10}{2}\right)^4 = 121,55$$

Observe que la tasa del 10% nominal anual la dividimos por 2 (dos) para proporcionarla al semestre, para llevarla al momento donde se produce la capitalización. Este caso es muy común en la práctica, donde las operaciones a plazo fijo se realizan a una tasa nominal anual, pero la capitalización se produce en períodos intermedios.

c) Continua: los intereses se capitalizan por instantes de tiempo. La naturaleza económica subyacente es que los intereses se capitalizan continuamente, si bien el reflejo de las operaciones, se hace en momentos discretos. Por ejemplo, si se colocaran \$100 al 10% continuo anual, tendríamos:

$$100 e^{0,10} = 110,51$$

No es el momento de tratar aquí la capitalización subperiódica de los intereses y el caso límite donde los intereses se capitalizan por instantes de tiempo. Estos temas serán tratados con exhaustividad en el próximo capítulo.

Fórmulas derivadas del monto a interés compuesto

Capital inicial	Tasa de interés	Número de períodos	Interés acumulado
$Co = \frac{Cn}{(1+i)^n}$	$i = \sqrt[n]{\frac{Cn}{Co}} - 1$	$n = \frac{\ln Cn - \ln Co}{\ln(1+i)}$	$I(0,n) = Co(1+i)^n - Co$

También, la tasa de interés puede calcularse con las siguientes fórmulas:

$$i = \left(\frac{Cn}{Co}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Podemos obtener la tasa de interés también por antilogaritmo:

$$i = \text{antilogaritmo} \left(\frac{\ln Cn - \ln Co}{n} \right) - 1$$

La utilización de la primera expresión suele ser más práctica, al trabajar con calculadoras de bolsillo que incluyan la función de potencia.

Intereses acumulados

Si quisiéramos calcular los intereses acumulados entre el momento 0 y el momento n , simplemente podríamos hacerlo por diferencia entre el monto y el capital inicial:

$$I(0,n) = Cn - Co$$

$$\text{Como } Cn = Co(1+i)^n$$

$$I(0,n) = Co(1+i)^n - Co$$

$$I(0,n) = Co[(1+i)^n - 1]$$

Adicionalmente se puede demostrar que los intereses acumulados forman una progresión geométrica creciente. Suponiendo que el capital original de la operación $Co = 1$, sumando los intereses de cada período tenemos:

$$I(0,n) = 1(0,1) + I(1,2) + I(2,3) + \dots + I(n-1,n)$$

$$I(0,n) = 1.i + i.(1+i)^2 + i.(1+i)^3 + \dots + i.(1+i)^{n-1} + i.(1+i)^{n-1}$$

$$I(0,n) = i.[1 + (1+i)^2 + (1+i)^3 + \dots + (1+i)^{n-1}]$$

La expresión del segundo término es una progresión geométrica de razón $q = 1+i$ (recuerde que una progresión geométrica es una sucesión de términos tal que cada uno es igual al anterior multiplicado por la razón). Utilizando la fórmula para la suma de términos de una progresión geométrica creciente:

$$S = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$S = i \frac{(1+i)^n - 1}{1+i - 1}$$

$$S = i \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

y finalmente $I(0,n) = (1+i)^n - 1$

que resulta ser la expresión genérica de $I(0,n)$ válida para una capital de \$1; si el capital inicial es diferente de \$1, entonces utilizamos Co como expresión para el capital original y llegamos a la misma fórmula descrita anteriormente en esta sección:

$$I(0,n) = Co[(1+i)^n - 1]$$

Aplicaciones del interés compuesto en la vida real

a) El interés compuesto y las medias geométricas

Hay varios fenómenos de la vida real que involucran una “capitalización” compuesta. Por ejemplo, la tabla 3.2 muestra el crecimiento de la población en la República Argentina en la década del noventa. Si la población pasó de tener 32,6 millones de habitantes en 1991 a 36,2 millones en 2001, ¿a qué tasa anual promedio creció la población?

Año	Población (en habitantes)
1991	32.615.528
2001	36.223.947

Tabla 3.2 Población total

Para calcularlo, establecemos la tasa promedio geométrica con la fórmula de la tasa de interés, considerando como monto a la población de 2001 y como capital original a la población de 1991.

$$i = \left(\frac{36.223.947}{32.615.528} \right)^{\frac{1}{10}} - 1 = 0,0105 = 1,05\% \text{ anual}$$

La figura 3.4 muestra la evolución de la población total para el período 1869-2001. Dejamos para el lector el cálculo de las tasas de crecimiento para cada década y sus correspondientes tasas equivalentes anuales.

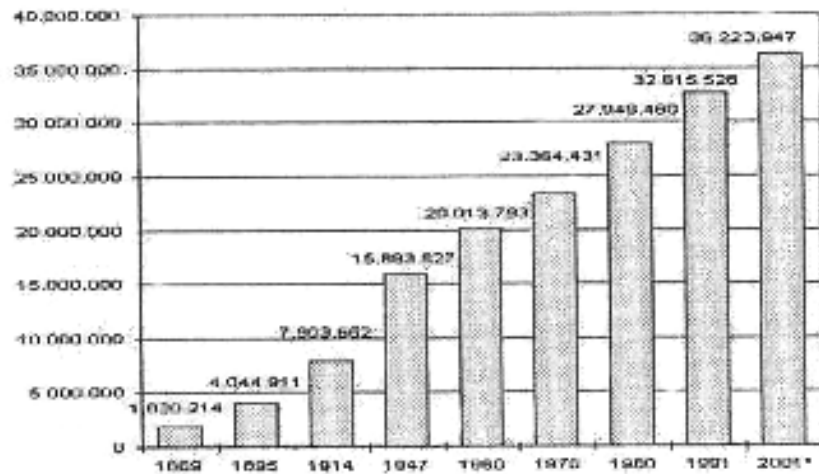


Figura 3.4 Población total del país. Años 1869-2001
Fuente: INDEC. Censos nacionales de población

b) La pauta de inflación contenida en el presupuesto nacional

En el presupuesto nacional suele incluirse una pauta de inflación anual que constituye una especie de meta predefinida a alcanzar, que es superada por la realidad en la mayoría de las ocasiones. Por ejemplo, suponga que se establece una pauta de inflación del 12% para todo el año, mientras que la inflación acumulada hasta abril es del 8%. ¿Cuál debería ser la inflación mensual de mayo a diciembre para poder cumplir con la mencionada pauta? Simplemente planteamos la ecuación correspondiente donde 1,08 representa el capital inicial de la operación, que “colocado a una inflación mensual” durante 8 meses alcanza un monto de 1,12 y despejamos la tasa de inflación mensual:

$$(1,08) \times (1+\pi)^8 = (1,12)$$

$$\pi = \left(\frac{1,12}{1,08} \right)^{\frac{1}{8}} - 1 = 0,0045 = 0,45\% \text{ mensual}$$

No distinguimos aquí si los meses tienen más o menos de 30 días, pues el INDEC difunde la tasa de inflación mensual para cada mes calendario, independientemente de cuantos días tenga éste.

Análisis de las funciones monto e Interés acumulado

En la función del monto a interés compuesto, el valor de “n” resulta ser, un valor discreto, lo que le da a la función una *forma escalonada en la práctica*; como se observa en la figura por ejemplo, cuando depositamos un capital de \$1 en un banco, desde el punto de vista contable, el reflejo de la variación de la suma de dinero sólo tiene lugar al final del primer período, cuando se transforma en \$1,10; lo mismo ocurrirá con el segundo período al final del cual se transformará en \$1,21 y así sucesivamente, como se muestra en la figura 3.5.

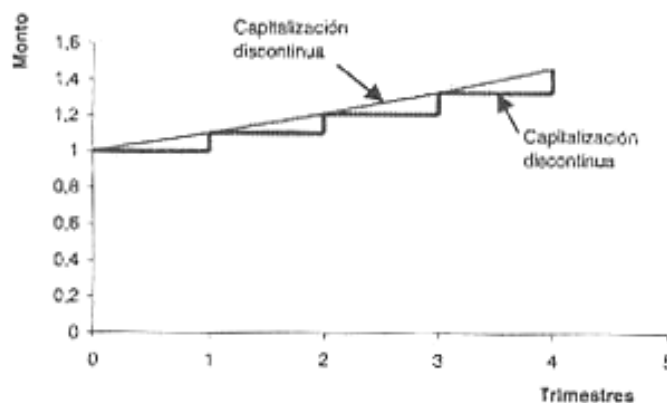


Figura 3.5 Capitalización continua y discreta

No obstante, desde el punto de vista matemático la función es exponencial, y por lo tanto es continua y aparece representada en la figura 3.5 con forma de curva.

Tiempo necesario para que un capital se convierta en múltiplo de sí mismo

Si queremos saber cuál es el número de períodos que necesita un capital para convertirse en múltiplo de sí mismo (duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse, etc.) simplemente igualamos la fórmula del monto a interés compuesto pero expresando el monto como un múltiplo del capital inicial ($M.Co$) donde M es un múltiplo que podría ser igual a dos, tres, cuatro veces y media, etcétera.

$$M.Co = Co(1+i)^n$$

$$\text{Despejando } M \text{ tenemos } M = (1+i)^n$$

Finalmente, aplicando logaritmos en ambos miembros:

$$n = \frac{\ln M}{\ln(1+i)}$$

Ejemplo: calcular cuántos meses demoraría un capital de \$10.000 en duplicarse, si la tasa de interés es del 1% mensual

$$n = \frac{\ln 2}{\ln(1+0,01)} = 69,66 \text{ meses}$$

69,66 meses significaría que el capital tarda en duplicarse 69 meses y 20 días, aproximadamente.

Tiempo en que dos capitales, colocados a diferente tasa, alcanzan igual monto

En noviembre de 1987, la entidad financiera S&B tuvo problemas para devolver los depósitos a los ahorristas. Muchos de los créditos otorgados no se cobraron generando importantes pérdidas, y cuando el problema se hizo público, los depositantes acudieron en masa a retirar sus ahorros, pero S&B se negó a reintegrar el dinero, argumentando que era imposible devolverle a todos sus depósitos de una sola vez. A cambio, pidió un tiempo para que, con el dinero que constituía el “capital de trabajo” de la compañía y que se prestaba a una tasa de interés más alta (tasa activa) que la que se pagaba por los depósitos (tasa pasiva), ese capital igualara en el futuro el monto que tendrían los depósitos que ganarían una tasa de interés menor. El argumento esgrimido fue que los ahorristas deberían esperar un tiempo para que el capital más pequeño igualara al capital mayor, ya que devengaban tasas diferentes. Suponga que la tasa de interés para los depósitos era del 1% mensual y que por los préstamos se cobraba el 3% mensual. Los depósitos totales ascendían a \$3.000.000.- mientras que el “capital de trabajo” de S&B sólo alcanzaba a \$500.000.- ¿En qué tiempo ambos capitales igualarían su valor en el futuro? Para calcularlo, igualamos las fórmulas para los montos de ambos capitales con distintas tasas de interés, quedando por despejar la incógnita “n”:

$$C_1 \times (1 + i_1)^n = C_2 \times (1 + i_2)^n$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{(1 + i_2)^n}{(1 + i_1)^n}$$

$$\ln C_1 - \ln C_2 = n \times [\ln(1 + i_2) - \ln(1 + i_1)]$$

$$n = \frac{\ln C_1 - \ln C_2}{\ln(1 + i_2) - \ln(1 + i_1)}$$

$$n = \frac{\ln 3.000.000 - \ln 500.000}{\ln(1,03) - \ln(1,01)} = 91,37 \text{ meses}$$

Podemos comprobarlo haciendo, $3.000.000 (1,01)^{91,3768} = 500.000 (1,03)^{91,3768} = 7.447.226,8$.
En la figura 3.6 se observa cómo los dos capitales igualan su valor en el período 91,37.

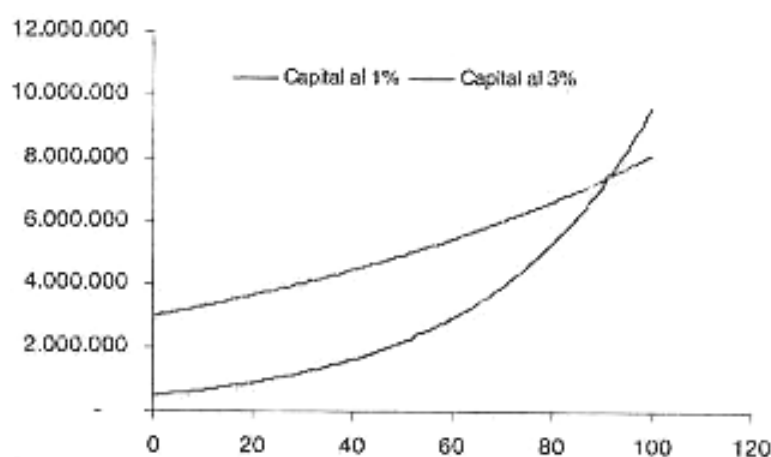


Figura 3.6 Tiempo en que dos capitales distintos alcanzan igual monto

Comparación entre el monto simple y el monto compuesto

A continuación realizaremos una comparación entre ambos regímenes en sus aspectos más relevantes, fundamentalmente el rendimiento efectivo.

Período	Capital al inicio		Interés periódico		Monto		Rendimiento efectivo	
	Simple	Compuesto	Simple	Compuesto	Simple	Compuesto	Simple	Compuesto
1	100	100	10	10	110	110	10%	10%
2	110	110	10	11	120	121	9,09%	10%
3	120	121	10	12,1	130	133,1	8,33%	10%
4	130	133,1	10	13,31	140	146,41	7,69%	10%

Tabla 3.3 Rendimiento en los regímenes simple y compuesto

De la tabla 3.3 se observa que:

- En el régimen simple el interés periódico se mantiene **constante**, mientras que en el régimen compuesto es **creciente**.
- El rendimiento efectivo es **decreciente** en el régimen simple, mientras que se mantiene **constante** en el régimen compuesto.

Si bien la tasa de interés periódica siempre era la misma (10%), en el régimen simple el interés periódico de \$10 representa un porcentaje menor de rendimiento conforme éste se compara contra un monto que aumenta período a período.

En cambio en el régimen compuesto, con la incorporación de los intereses al capital en cada período de capitalización, los intereses periódicos son crecientes, pues siempre se calculan sobre el monto acumulado al final del período anterior, aunque el rendimiento efectivo se mantiene constante.

La tasa proporcional y equivalente en los regímenes simple y compuesto

Veremos ahora que en el régimen simple, las tasas son proporcionales y a la vez equivalentes, mientras que en el régimen compuesto, son solamente equivalentes. Cuando capitalizamos superperiódicamente, para obtener la tasa proporcional hacemos:

$$i(m) = \frac{j(m)}{m}$$

Sea por ejemplo, el 12% nominal anual con capitalización semestral:

$$\frac{0,12}{2} = 0,06 \text{ semestral}$$

Efectivamente, el 6% semestral es la tasa proporcional del 12% anual, y a su vez es también una tasa equivalente en el régimen simple, pues en este régimen 6% en el semestre, es igual que el 12% en el año, ya que las tasas se suman (no hay capitalización de intereses).

Sin embargo, en el régimen compuesto, el 6% semestral no es equivalente al 12% anual, ya que si obtenemos el 6% en un semestre, y renovamos la operación por otro semestre hasta alcanzar un año, obtenemos el 12,36% anual $(1,06)^2 = 1,1236$ (el monto es mayor debido a la capitalización de los intereses).

Por lo tanto, en el régimen compuesto las tasas de interés son siempre y solamente equivalentes, ya que trabajamos siempre con tasas efectivas; el 6% semestral es equivalente al 12,36% anual, no al 12% como era en el régimen simple. En el capítulo 4 profundizaremos el estudio sobre las tasas equivalentes; por ahora sólo diremos que son aquellas que expresadas en diferentes momentos, tienen el mismo rendimiento efectivo cuando se las compara en un momento cualquiera.

Siguiendo con el ejemplo anterior, en el régimen compuesto la tasa equivalente al 12% anual sería menor al 6% proporcional semestral (en realidad sería $(1,12)^{1/5} - 1 = 5,88\%$ ya que con una tasa semestral menor al 6%, capitalizando intereses igual llegaría al 12% anual. En cambio, en el interés simple, el 6% semestrales equivalente al 12% anual, y a la vez proporcional.

Preguntas de auto-evaluación:

1. ¿Cómo puede ser clasificada la capitalización en el interés compuesto?
2. ¿Por qué en el régimen compuesto las tasas son sólo equivalentes?

El monto a interés simple y el monto a interés compuesto: comparación gráfica

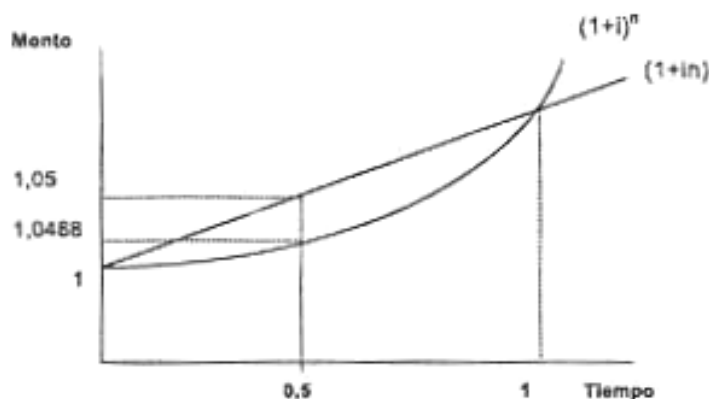


Figura 3.7 Comparación monto simple y compuesto

De la figura 3.7 se observa que:

1. Cuando el número de períodos es mayor a 1, el monto a interés compuesto es mayor al monto a interés simple, debido a la capitalización de los intereses.

2. Ambas funciones igualan su valor cuando el número de períodos es igual a uno (recuerde que para que exista interés compuesto debe haber más de un período).

3. Desde el punto de vista de la función matemática, cuando el número de períodos se encuentra entre 0 y 1, la función del monto simple es mayor (1,05) a la del monto compuesto (1,0488). Esto es irrelevante desde el punto de vista financiero, pues el dinero lo depositamos por un período y retiramos 1,10 al final de éste sin preocuparnos por lo que ocurre en el interior del período de capitalización.

Desde el punto de vista matemático, lo que hace la función es mostrar la evolución del monto con respecto al número de períodos; mientras en el régimen simple no hay capitalización y en el compuesto sí, con \$1,048 capitalizados por medio período más también se alcanza un monto de \$1,10 al final del período. Como la función del monto compuesto es exponencial, al ser continua podemos calcular el monto por fracciones de tiempo, lo cual nos introduce en el concepto del monto fraccionario.

Monto fraccionario

La fórmula tradicional del monto supone que el tiempo (n) es entero, pero es posible analizar el caso del tiempo fraccionario. Suponiendo que colocamos \$1 a una tasa anual del 10% durante 1,5 años, el monto sería:

$$(1+i)^{n+f} = (1+0,10) \times (1+0,10)^{0,5} = 1,1536$$

o si quisiéramos saber cuál es el monto en el período 0,5 (al cabo de medio año)

$$(1+i)^f = (1+0,10)^{0,5} = 1,0488$$

En la figura 3.6 se observa en la línea continua el valor que tendría el monto si el período no llegara a completarse, es decir cuál sería el monto luego de 0,5 períodos.

En la ordenada, hay un valor que se corresponde con la fracción de 0,5 y con la función exponencial. Podemos buscar el valor del monto para cualquier período fraccionario, y si bien estos valores no corresponderán al final de un período de capitalización, nos sirve para calcular el interés “devengado” en un momento determinado cuando hay capitalización compuesta¹.

El interés compuesto y el anatocismo

Cuando hablamos de interés compuesto más de una vez habrá escuchado que la justicia prohíbe la capitalización de intereses en sumas de dinero que son objeto de litigio. Nuestro Código Civil en su artículo 623 establecía originariamente la prohibición de cobrar intereses sobre intereses. Uno podría pensar que el argumento podría ser no se puede cobrar el mismo servicio dos veces, ya que el interés representa el pago de un servicio que es el “alquiler del capital”. Si luego se cobra interés de interés, es como si se estuviera cobrando un servicio sobre el propio precio del servicio. En abril de 1991 la Ley 23.928 (Ley de Convertibilidad) modificó el citado artículo y facultó su cobro por acuerdo entre las partes. En efecto, en el artículo 623 puede leerse:

“No se deben intereses sobre intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente, con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza”.

En el Código de Comercio se autoriza el cobro de intereses sobre intereses en el Artículo 569, que dice:

“Los intereses vencidos pueden producir intereses, por demanda judicial o por una convención especial. En el caso de demanda, es necesario que los intereses se adeuden por lo menos un año. Producen igualmente intereses los saldos líquidos de las negociaciones concluidas al fin de cada año.”

Pero en el artículo 570, los prohíbe si se ha intentado la demanda judicial por el capital y los réditos: “Intentada la demanda judicial por el capital y réditos, no puede hacerse acumulación de los que se vayan devengando, para formar aumento de capital que produzca réditos.”

También se autoriza el anatocismo legal en los artículos 788, referido a la cuenta corriente mercantil y el art. 795, sobre la cuenta corriente bancaria:

“Art. 788. Las partes podrán capitalizar los intereses en períodos que no bajen de 3 meses, determinar la época de los balances parciales, la tasa del interés y la comisión, y acordar todas las demás cláusulas accesorias que no sean prohibidas por la ley”.

¹ En términos matemáticos, en el régimen compuesto, es posible encontrar el monto cuando aún no transcurrió un período (ya que trabajamos con una función exponencial). Sin embargo, para que exista interés compuesto, debe transcurrir siempre más de un período, de lo contrario no hay capitalización de intereses.

“Art. 795. En la cuenta corriente bancaria los intereses se capitalizarán por trimestre, salvo estipulación expresa en contrario”.

Como se aprecia, a partir de la Ley de Convertibilidad se introdujeron modificaciones en el Código Civil, eliminando, en gran medida, la ambigüedad que había sobre este tema. Sin embargo, luego se produjeron fallos que fundaron doctrina plenaria sobre la forma de capitalización de intereses, como es el caso “Uzal SA c/Moreno” luego modificado por el fallo “Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/Revisión de Plenario” - 25/08/2003”.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial modificó la doctrina plenaria sentada en los autos “Uzal SA c/Moreno, Enrique s/ejecutivo del 2/10/91 a través del fallo “Calle Guevara, Raúl” en relación a la modalidad de la capitalización de intereses devengados por un crédito cuyo obligado se encuentra en mora. Por razones de espacio, el fallo no es transcripto, pero el lector interesado puede encontrar el texto completo en mi website www.dumraufnet.com.ar

Preguntas de auto-evaluación:

1. ¿Cuál es la finalidad de calcular un monto fraccionario?
2. ¿Para qué una entidad querría calcular cómo los intereses se devengan diariamente?

3.2. RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN COMPUESTO

Es posible establecer valores presentes con tasa de interés compuesta y también con tasa de descuento compuesta. A continuación explicamos ambas alternativas, si bien el descuento compuesto con tasa de descuento o adelantada, no se utiliza en la práctica.

El valor actual con tasa de interés compuesta

Cuando definimos el monto de un capital, establecimos una relación directa entre el capital inicial y el valor final del mismo a un momento del tiempo “ n ”, sujeto a un régimen de capitalización a una tasa de interés vencida.

Si se pretende disponer hoy de un capital futuro, tendremos que descontarle los intereses que representan la diferencia entre el capital disponible dentro de n unidades de tiempo y su valor actual. Esta diferencia se denomina descuento y se define como la compensación o el precio que debe pagarse por la disponibilidad inmediata de un capital antes de su vencimiento dentro de n unidades de tiempo. Estos temas fueron vistos en el capítulo anterior, cuando tratamos el régimen simple. Haremos lo mismo ahora con el régimen compuesto.

Suponga que usted tiene derecho a cobrar la suma de \$100 dentro de un año, y que la tasa de interés de oportunidad sigue siendo del 10%. Entonces, esa suma de dinero vale hoy para usted algo menos, debido a que la disponibilidad inmediata del dinero tiene un precio, que es nuevamente el valor del tiempo:

$$\begin{array}{ccc} 0 & \xrightarrow{\hspace{10em}} & 1 \text{ año} \\ \frac{100}{(1,10)} = 90,9 & & \$1 \end{array}$$

El valor de 90,9 representa el valor presente de la suma de dinero futura. Usted ha renunciado a cierta cantidad de dinero por tener la disponibilidad inmediata de ésta. La noción del valor presente o valor actual representa una de las ideas más importantes en finanzas y tiene una multiplicidad de aplicaciones. La figura 3.8 muestra el valor actual de una suma de \$100 que es actualizada con tasas de interés del 10 y el 20 por ciento a medida que aumenta el número de períodos.

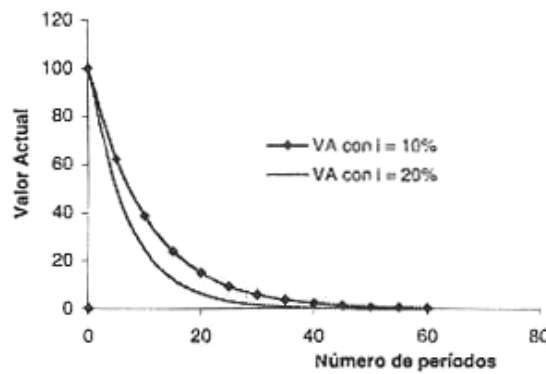


Figura 3.8 La función del valor actual con interés compuesto

El valor actual es menor cuanto más alta es la tasa de interés utilizada en el cálculo y cuanto mayor es el número de períodos por los cuales es actualizado. Observe que los valores actuales tienden a cero cuando el número de períodos crece, debido a la fuerza del interés compuesto ya sea por el tamaño de la tasa de interés o cuando el número de períodos se alarga. Por ejemplo, para veinte períodos

$$\frac{100}{(1,10)^{20}} = 14,86$$

y con una tasa de interés del 20%: $\frac{100}{(1,20)^{20}} = 0,026$

Análisis de la función del valor actual con interés compuesto con derivadas

Primero derivaremos la función con respecto al número de períodos. Siendo la función del valor actual con tasa de interés compuesta $1/(1+i)^n$ podemos representarla también como $(1+i)^{-1}$

Como es una función del tipo a^x (donde x es un exponente variable) la derivada primera es:

$$(1+i)^{-1} \ln(1+i)^{-1} < 0$$

Y la derivada segunda, es

$$(1+i)^{-1} [\ln(1+i)^{-1}]^2 > 0$$

Como la derivada primera es negativa, sabemos que la función es decreciente; como la derivada segunda es positiva, sabemos que es cóncava.

Si derivamos la función con respecto a la tasa de interés, entonces tenemos una función del tipo a^n (donde n es un exponente fijo) y entonces la derivada primera es

$$(-1)(1+i)^{-2} < 0$$

Y la derivada segunda es

$$2(1+i)^{-3} > 0$$

De nuevo, como la derivada primera es negativa, sabemos que la función es decreciente; como la derivada segunda es positiva, sabemos que es cóncava.

El factor de actualización $1/(1+i)^n$ es uno de los más utilizados en las finanzas de empresas, generalmente cuando se calcula un valor presente de una corriente de ingresos futura, en un proyecto de inversión, en la fijación de precios de activos como bonos o acciones, o en la valuación de empresas por el método de descuento de flujos. Haremos un uso intenso de este factor de actualización en capítulos posteriores, cuando actualicemos corrientes de pagos. Ahora describiremos –a los fines teóricos ya que el descuento compuesto no se utiliza en la práctica– el descuento compuesto con tasa adelantada, de la misma forma que lo hicimos en su momento con el descuento comercial simple.

El descuento compuesto con tasa adelantada: cuadro de marcha

El descuento compuesto no es de utilización extendida en la práctica, pues los descuentos suelen hacerse una sola vez y por un solo período. En el descuento compuesto, aplicamos, el descuento sobre el valor final del documento, pero a diferencia del descuento comercial simple, el descuento de cada período se calcula sobre el valor actual al final del período anterior:

t	Monto	Descuento periódico	Valor actual
1	Cn	$D(0,1) = Cn \cdot d$	$V1 = Cn (1-d)$
2	$Cn(1-d)$	$D(1,2) = Cn(1-d) \cdot d$	$V2 = Cn(1-d) - Cn(1-d)d = Cn (1-d) \cdot (1-d) = Cn (1-d)^2$
3	$Cn(1-d)^2$	$D(2,3) = Cn(1-d)^2 \cdot d$	$V3 = Cn(1-d)^2 - Cn(1-d)^2 \cdot d = Cn(1-d)^2 \cdot (1-d) = Cn (1-d)^3$

En general, para un período “p” cualquiera, el valor actual será $V_p = Cn(1-d)^p$.

Y el valor actual para un documento descontado por n períodos, será $V = Cn(1-d)^n$.

En la tabla 3.4 se muestra la marcha del valor actual de \$1 a lo largo de tres períodos:

t	Monto	Descuento periódico	Valor actual
1	1	0,20	$V_1 = (1-0,20) = 0,80$
2	0,80	$0,80 \times 0,20 = 0,16$	$V_2 = 0,80 - 0,16 = 0,64$
3	0,64	$0,64 \times 0,20 = 0,128$	$V_3 = 0,64 - 0,128 = 0,512$

Tabla 3.4 Marcha del valor actual con descuento compuesto

Fórmulas derivadas del descuento compuesto

A partir de la fórmula principal $V = Cn(1-d)^n$ pueden derivarse el valor nominal (final) del documento (Cn), el tiempo y la tasa de descuento:

Valor actual	Valor nominal	Tiempo	Tasa de descuento
$V = N(1-d)^n$	$N = \frac{V}{(1-d)^n}$	$n = \frac{\ln V - \ln N}{\ln(1-d)}$	$D = 1 - \left(\frac{V}{N}\right)^{\frac{1}{n}}$

Es fácil deducir las fórmulas a partir de la función del valor actual

$$V = N(1-d)^n$$

La función del valor nominal del documento es un simple pasaje de términos. Veremos el cálculo para el número de períodos y la tasa de descuento. Partiendo de la expresión del valor actual y pasando N dividiendo, tenemos

$$\frac{V}{N} = (1-d)^n$$

Aplicando logaritmos en ambos términos

$$\ln \frac{V}{N} = \ln(1-d)^n$$

$$\text{y nos queda finalmente } n = \frac{\ln V - \ln N}{\ln(1-d)}$$

Para la tasa de descuento, también partiendo de la expresión

$$\frac{V}{N} = (1-d)^n$$

luego pasa n como exponente inverso y pasando términos queda

$$d = 1 - \left(\frac{V}{N} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Análisis del descuento compuesto

De acuerdo con el cuadro de marcha anterior, los descuentos periódicos se calculan sobre valores actuales (hacemos el descuento sobre un valor que ya fue descontado). El descuento del primer año se calcula sobre el capital nominal, y por lo tanto los descuentos son variables y decrecientes en progresión geométrica al igual que los capitales que le dan origen.

Descuento periódico

Como vimos en la Tabla, es decreciente. Por ejemplo, el descuento que se realiza en el período tres, puede obtenerse por diferencia de valores actuales al final de los períodos dos y tres:

$$D(2,3) = (1-d)^2 - (1-d)^3$$

Luego, sacando factor común $(1-d)^2$ tenemos

$$= (1-d)^2 \times [1-(1-d)] = (1-d)^2 \cdot d$$

Observe que a medida que aumenta el exponente en el segundo miembro de la ecuación el valor del descuento es cada vez menor. Por ejemplo, el descuento para el próximo período llevaría como exponente a 3, y el descuento para el período cuatro sería:

$$(1-d)^3 \cdot d$$

Intensidad periódica o descuento efectivo

El descuento efectivo es constante, pues el descuento periódico representa siempre la misma proporción sobre el valor que se utiliza para calcularlo:

$$\frac{d(1-d)^{p-1}}{(1-d)^{p-1}} = d$$

Descuentos acumulados

Podemos calcularlos a partir de la diferencia entre el valor nominal o futuro del documento y su valor actual:

$$D(0,n) = C_n - V = C_n [1 - (1-d)^n]$$

Representaciones gráficas del valor actual y del descuento

En las figuras 3.9 y 3.10 se muestran las funciones del valor actual y el descuento con tasa adelantada en los dos regímenes, simple y compuesto. Mientras que en el descuento comercial el valor actual se anula cuando $n=1/d$, en el régimen compuesto el mismo tiende a cero, cuando la función se hace asintótica al eje de las abscisas.

En cuanto a la función del descuento acumulado, en ninguno de los dos casos puede descontarse más que el valor nominal del documento, que representa el techo para el descuento. Mientras en el régimen simple las funciones son lineales, en el régimen compuesto son exponenciales y aparecen con forma de curva.

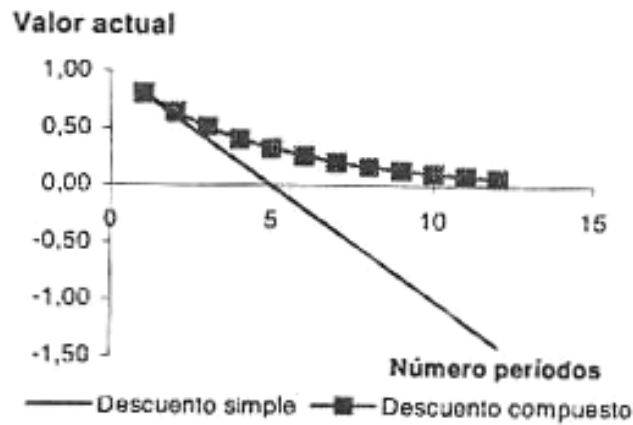


Figura 3.9 Valor Actual

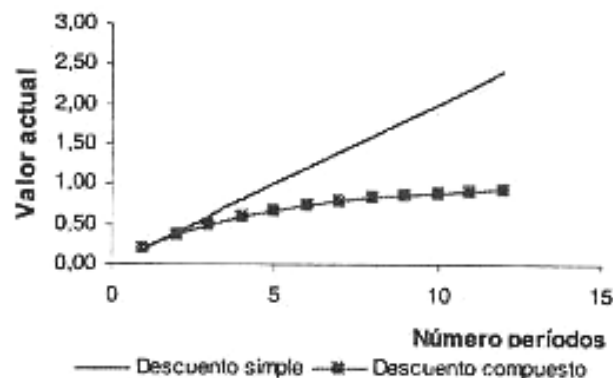


Figura 3.10 Descuento Acumulado

Análisis de las funciones del descuento compuesto con derivadas

Podemos demostrar la forma de la función del valor actual en el descuento compuesto derivando ésta con respecto al tiempo. Al ser una función del tipo a^x (x es un exponente variable) la derivada primera es

$(1-d)^n \ln(1-d) < 0$ al ser negativa la primera derivada, sabemos que la función es decreciente (decrece su valor cuando aumenta el número de períodos n)

La derivada segunda es

$$(1-d)^n \ln(1-d) \ln(1-d) = (1-d)^n [\ln(1-d)]^2 > 0$$

De forma tal que, al ser positiva la derivada segunda, sabemos que la función es cóncava, cuyo límite es cero cuando n tiende a infinito. En el caso de la función descuento acumulado $D(0,n)=1-(1-d)^n$ su primera derivada es positiva:

$$(-1) (1-d)^n \ln(1-d) > 0$$

y la derivada segunda es negativa, por lo cual concluimos que la función es creciente y convexa, cuyo límite es uno (como máximo el descuento puede igualar al valor nominal) cuando n tiende a infinito.

$$- (1-d)^n [\ln(1-d)]^2 < 0$$

Comparación del interés y el descuento en los regímenes simple y compuesto

La tabla 3.5 resume una comparación entre los regímenes simple y compuesto tanto para el interés como para el descuento, para dos categorías: el rendimiento/descuento periódico y el rendimiento/descuento efectivo.

Función	Interés/Descuento periódico	Rendimiento/Descuento efectivo
Interés simple	Constante	Decreciente
Descuento comercial	Constante	Creciente
Descuento racional	Decreciente	Decreciente
Interés compuesto	Creciente	Constante
Descuento compuesto	Decreciente	Constante

Tabla 3.5 Comparación regímenes simple y compuesto

Relación entre la tasa de interés y la tasa de descuento en el régimen compuesto

Al igual que en el régimen simple, existe una equivalencia entre la tasa de descuento y la tasa de interés vencida. Para obtener una a partir de otra, primero igualamos los factores de actualización

$$\frac{1}{(1+i)^n} = (1-d)^n$$

Para eliminar la “n” podemos extraer raíz enésima en ambos miembros, y quedaría:

$$\sqrt[n]{1/(1+i)^n} = \sqrt[n]{(1-d)^n}$$

Simplificando con el exponente de la función desaparece la raíz y queda

$$\frac{1}{(1+i)} = (1-d)$$

A partir de esta expresión se puede deducir una tasa a partir de la otra:

$i \text{ a partir de } d$ $(1+i) = \frac{1}{(1-d)}$ $i = \frac{1-(1-d)}{(1-d)}$ $i = \frac{d}{(1-d)}$	$d \text{ a partir de } i$ $d = 1 - \frac{1}{(1+i)}$ $d = \frac{(1+i)-1}{(1+i)}$ $d = \frac{i}{1+i}$
--	--

Como se aprecia, el régimen compuesto plantea una importante diferencia con el régimen simple en la relación entre la tasa de interés vencida y la tasa de descuento, ya que ésta no es función del número de períodos. En el régimen compuesto la relación entre la tasa vencida y la adelantada es constante, ya que las tasas son siempre efectivas. Tal como veremos en capitalización continua, la tasa instantánea de interés es igual a la tasa instantánea de descuento.

Preguntas de auto-evaluación:

1. ¿Cuáles son las variables de la función valor actual?
2. En el descuento compuesto la relación entre la tasa de interés y la tasa de descuento no depende del número de períodos ¿a qué se debe?

3.3. EQUIVALENCIA DE CAPITALES EN EL INTERÉS COMPUESTO

Aplicando el mismo principio que vimos en el capítulo anterior, diremos que dos capitales son equivalentes si tienen el mismo valor actual. Supongamos tres capitales diferentes, uno se ubica en el período

6, otro en el período 8 y otro en el período 10. Ambos serán equivalentes, si actualizados con la misma tasa de interés i , tienen el mismo valor actual

$$\frac{C_1}{(1+i)^6} = \frac{C_2}{(1+i)^8} = \frac{C_3}{(1+i)^{10}}$$

Si tienen el mismo valor actual son equivalentes, en el momento 0 y en todos los momentos; caso contrario no serán equivalentes en ningún momento.

Vencimiento común y vencimiento medio

Igual que en el régimen simple, en el vencimiento común es posible tener dos incógnitas: el valor nominal del documento (N) y el número de períodos; en el vencimiento medio sólo podemos tener como incógnita el número de períodos por el cual debemos firmar el nuevo documento, pues el valor nominal se preestablece como la suma de los documentos que se reemplazan.

Ejemplos:

a) Se tienen 2 documentos de \$10.000 y \$40.000 que vencen en 2 y 4 años respectivamente. ¿En qué fecha vencerá el que los reemplace si utilizamos el 10% semestral de interés compuesto? ¿Por cuál valor debería firmarse un documento que venza en el octavo semestre y sea equivalente desde el punto de vista financiero?

Si resolvemos el problema utilizando tasas de interés vencidas, tenemos que el valor actual de los dos documentos es

$$Co = 10.000/(1,10)^4 + 40.000/(1,10)^8 = 25.490,429$$

Luego resolvemos n con la fórmula para el régimen de interés compuesto:

$$n = \frac{\ln Cn - \ln Co}{\ln(1+i)} = \frac{\ln 50.000 - \ln 25.490,4}{\ln(1,10)} = 7,06 \text{ semestres}$$

Para calcular el valor del documento que vence en el octavo semestre y reemplaza a los otros dos, simplemente capitalizamos por 8 períodos el valor actual Co :

$$25.490,42 (1,10)^8 = 54.640,97$$

b) Suponga que usted quiere refinanciar 4 pagarés de \$10.000 cada uno que vencen al final de cada año, durante 4 años, descontados al 10% anual. Se desea conocer el vencimiento de uno de \$50.000 que consolide la deuda.

Primero calculamos el valor presente de cada documento que resulta ser $Co=31.698,65$ (dejamos para el lector la comprobación correspondiente). Finalmente, volvemos a utilizar la fórmula para el régimen de interés compuesto:

$$n = \frac{\ln Cn - \ln Co}{\ln(1+i)} = \frac{\ln 50.000 - \ln 31.698,65}{\ln(1,02)} = 4,78 \text{ años}$$

Como este problema involucra una corriente de 4 pagos iguales, se podría haber considerado como una operación de rentas, aunque es un problema típico de vencimiento medio.

Comparación del vencimiento medio en los regímenes simple y compuesto

Volvamos por un momento sobre el ejemplo visto en el capítulo anterior donde tratamos el vencimiento medio en el régimen simple.

Ejemplo: Se ha documentado una deuda en 2 pagos a los 6 y 8 meses de plazo, por importes de \$1.000 y de \$10.000 respectivamente. La tasa de interés vencida es del 2% mensual. Resolveremos el ejemplo del vencimiento medio pero ahora suponiendo capitalización mensual.

$$Co=1.000/(1,02)^6 + 10.000/(1,02)^8=9.422,87$$

$$n = \frac{\ln Cn - \ln Co}{\ln(1+i)} = \frac{\ln 11.000 - \ln 9.422,87}{\ln(1,02)} = 7,81$$

Si la tasa de interés hubiera aumentado al 20%, el vencimiento medio se ubicaría en 7,78. Como se observa, los valores obtenidos en el vencimiento medio en el régimen compuesto presentan valores muy similares a los obtenidos en el régimen simple.

Utilidad del vencimiento medio en la práctica

El vencimiento medio en el régimen compuesto es de utilidad en la vida real en problemas relacionados con inmunización de carteras de bonos, ya que la combinación de diferentes títulos con diferentes vencimientos y estructuras de flujos, permite acotar las fluctuaciones de rendimientos de la cartera. Básicamente, cuando la tasa de interés aumenta, si bien se reduce el precio de los bonos, los cupones que se cobran de éstos pueden reinvertirse a tasas también más altas, y definiendo una fecha apropiada para la liquidación de la cartera, el rendimiento de ésta al vencimiento queda acotado en un rango. La inmunización de carteras de bonos se trata en detalle en el capítulo 12.

RESUMEN

El régimen compuesto aparece en la vida real en cada operación donde se renueva un depósito a plazo que incorpora los intereses ganados en el período anterior, o también en cada situación donde se capitalizan los intereses, como por ejemplo cuando un deudor se atrasa en el pago de una cuota de un préstamo a un banco. Para que el interés se “componga” siempre tiene que haber más de un período o subperíodo de capitalización; en un solo período no puede haber interés compuesto.

Vimos que existe interés compuesto cuando avanzamos en sentido positivo del tiempo y también cuando actualizamos una suma de dinero futura y calculamos su valor actual o presente bajo las reglas del interés compuesto. Particularmente, en las finanzas es muy común que se piense en términos de “valor presente” y a menudo tengamos que actualizar corrientes de pagos bajo las reglas del interés compuesto.

Por último, vimos que la equivalencia de capitales también se da en el régimen compuesto, y ésta se producía en la medida que éstos tuvieran el mismo valor presente.

PREGUNTAS

1. Relación entre la tasa de descuento y la tasa de interés en el régimen simple de intereses. Comente brevemente en qué difiere la misma relación cuando el régimen aplicable es el de intereses compuestos.

2. ¿Cuál es la finalidad de calcular un monto fraccionario?

3. Describa 3 situaciones en las que es relevante calcular una media geométrica.

4. En el régimen compuesto de intereses, el interés periódico es: (constante / creciente / decreciente). En consecuencia, las tasas efectivas periódicas son (constantes / crecientes/ decrecientes).

5. En el régimen compuesto de descuento, el descuento periódico es: (constante /creciente / decreciente). En consecuencia, las tasas efectivas periódicas son (constantes / crecientes / decrecientes).

6. Suponga que usted tiene la oportunidad de colocar su dinero a plazo fijo al 12% anual por 10 días en el régimen simple, ¿es esta opción mejor que otra que le ofrece un rendimiento efectivo del 1% mensual?

PROBLEMAS

1. El día 5/07/01 se depositan \$500 al 6% mensual efectivo por un plazo de 30 días, renovándose la operación por otros 30 días al 7% efectivo mensual y al finalizar ese plazo se vuelve a renovar el plazo fijo por otros 30 días obteniéndose un 5% mensual. Determinar:

- a) Capital final al que se arriba al final de los 90 días.
- b) El rendimiento total de la operación para el período total de colocación (90 días).
- c) La tasa de interés promedio mensual de la operación.

Respuesta: a) 595,45 b) 19,09% c) 5,99%

2. ¿Qué capital colocado durante el período comprendido entre el 04/09/95 y el 01/02/96 al 1% mensual ha generado en el régimen de interés compuesto un valor final que supera en \$50,50 al que hubiera obtenido si se hubiera colocado a esa misma tasa pero a interés simple?

Respuesta: 49.997,52

3. ¿A qué tasa debió colocarse el capital al que se refiere el ejercicio anterior en el régimen simple para que el monto fuera igual al obtenido en el régimen compuesto?

Respuesta: 1,02%

4. Una persona desea repartir \$150.000.- entre sus 3 hijos que tienen, respectivamente, 6, 8 y 10 años, de manera que al llegar a la edad de 22 años, reciba cada uno la misma cantidad. ¿Cuáles deberán ser los importes que deben ser colocados a interés compuesto a la tasa de 5% anual, siendo los intereses capitalizados anualmente?

Respuesta: C = 45.208,00 C'' = 49.841,80 C''' = 54.950,20

5. Por la compra de una propiedad fueron hechas las siguientes propuestas:

- a) \$150.000,00 en efectivo y \$100.000,00 al final de 5 años.
- b) \$50.000,00 en efectivo y \$200.000,00 al final de 2 años.

Preguntas:

a. ¿Cuál es la propuesta más ventajosa para el vendedor, suponiéndose que la tasa de interés es de 5% anual con capitalización semestral?

b. ¿Cuánto debería ofrecer como un pago en efectivo, el autor de la propuesta menor para estar en igualdad de condiciones con su competidor?

Respuesta: a) la segunda propuesta b) 3.070,30

6. ¿Si la población de la ciudad X aumenta a razón de 3% por año, cuál será su población en 2050 si en 1950 tenía 92.400 habitantes?

Respuesta: 1.775.801,6

7. La población de la República Argentina ascendía a 23.364.431 habitantes en 1970. El último censo arrojó que la población era de 36.223.947 habitantes según datos provisionales del Censo 2001.

- a) ¿A qué tasa promedio geométrica creció en el período?

b) ¿De mantenerse dicho crecimiento, a qué cantidad de habitantes ascenderá la República Argentina en 2020?

Respuestas: a) 1,42% b) 47.352.649,9

8. En el presupuesto nacional se incluye una pauta inflacionaria anual. Si dicha pauta inflacionaria fuera para el presente año del 30%, y teniendo en cuenta que la inflación acumulada hasta el mes de junio alcanza el 20%, ¿cuál debería ser el registro de inflación mensual promedio desde julio hasta fin de año para cumplir con la mencionada pauta presupuestaria?

Respuesta: 1,34%

9. ¿Cuál es la tasa anual de interés simple equivalente a la tasa de 5% anual de interés compuesto durante 25 años?

Respuesta: 9,54%

10. ¿Cuál es el descuento compuesto que se practica sobre un documento cuyo valor es de \$6.900.- siendo que el período de la operación es de 6 años y medio a la tasa de 5% anual capitalizado trimestralmente? Suponga un año de 360 días.

Respuesta: 1.904,51

11. Un comerciante debe efectuar los siguientes pagos que ha documentado según el siguiente esquema:

\$1.000.000,00 en 8 meses de plazo

\$800.000,00 en 1 año de plazo

\$1.500.000,00 en 2 años de plazo

Resuelve pagarlos en una sola vez con un documento de \$3.500.000,00 a la tasa de 6% anual vencido. ¿Cuál es la fecha que el comerciante debe colocarle al documento?

Respuesta: 2,35 (2 años, 4 meses y 6 días)

12. Un documento de \$3.487,20 ha sido rescatado 2 años antes de su vencimiento. ¿Cuál fue el descuento compuesto verdadero que hubo, sabiéndose que la tasa de interés es 1,75% mensual?

Respuesta: 1.187,60

13. Un título de valor nominal de \$1.000,00 fue descontado faltando 6 años para su vencimiento. ¿Cuál fue el descuento compuesto bancario sabiéndose que la tasa de descuento es del 15% anual efectivo?

Respuesta: 622,85

14. Un capital de \$50.000 es colocado a una tasa de interés del 2% mensual, mientras que otro capital de \$100.000 es colocado a una tasa de interés del 1% mensual. ¿En qué período se igualan los montos producidos por ambos capitales?

Respuesta: 70,35 meses

15. Un capital de \$50.000 se depositó por un lapso de 12 meses, ganando el 2% mensual durante los primeros 8 meses y el 1% mensual durante los últimos 3 meses. Si el monto al final del mes doce alcanza la suma de 61.263,46, ¿cuál fue la tasa de interés ganada en el noveno mes?

Respuesta: 1,5%

16. Una deuda se documentó en dos pagos de \$20.000 y 30.000 respectivamente, que vencen dentro de 3 y 4 meses al 7% de interés mensual compuesto. Calcular en qué momento vence un documento único que los reemplaza con un valor nominal de \$50.000.

Respuesta: 3,59 meses

17. Un capital de \$100.000.- se invierte una parte al 2% mensual y la otra al 2,5% mensual, considerando en ambos caso interés compuesto con capitalización mensual. Al cabo de 18 meses los montos son iguales. Determinar los importes depositados a cada tasa.

Respuesta: 47.800,92 y 52.199,08

18. Un individuo contrata un préstamo de \$10.000.- con una entidad financiera comprometiéndose a cancelarlo en tres cuotas fijas mensuales y consecutivas que incluyen el 30% nominal anual de interés con capitalización mensual. Determinar el importe de la cuota.

Respuesta: 3.501,38

19. Calcule en qué tiempo se duplica un capital, si la tasa de interés mensual es del 0,5%.

Respuesta: 138,97 meses

20. Calcule en qué tiempo los intereses generados por un capital alcanzarán una suma igual al triple de éste, si la tasa mensual de interés es del 1%.

Respuesta: 110,41 meses

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CISSEL, ROBERT; CISSEL, HELEN y FLASPHOLER DAVID (1998) *Matemáticas Financieras*, 2° edición, México, Continental.

DI VINCENZO, OSVALDO (1993), *Matemática Financiera*, 3° edición, Buenos Aires, Kapelusz.

APÉNDICE 3A.

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PBI EN LA ARGENTINA 1900-2004

La tasa decrecimiento del PBI en la República Argentina ha mostrado ser altamente volátil, como puede verse en la figura 3.11. Períodos de fuerte crecimiento fueron seguidos por importantes recesiones:

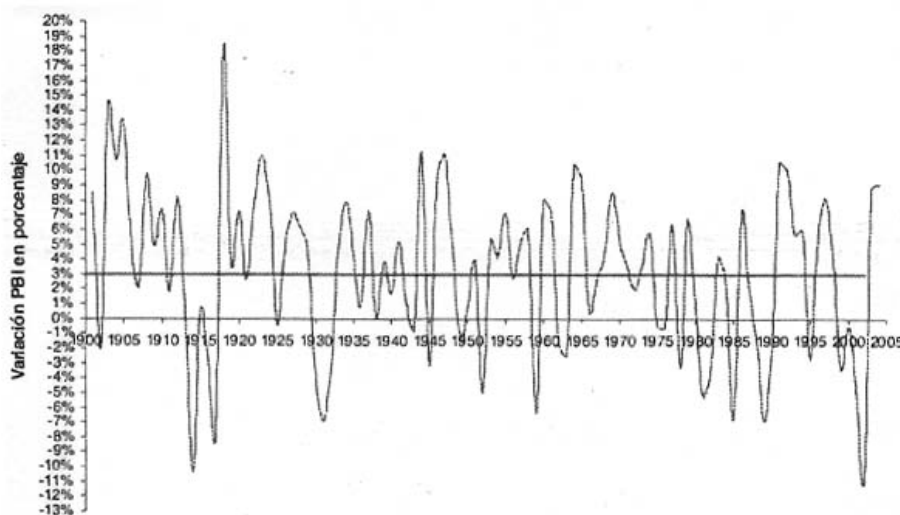


Figura 3.11 Tasas de variación del PBI en Argentina 1900-2004

Si componemos las tasas año a año, obtendremos una función compuesta, partiendo de una unidad de PBI a diciembre de 1900. Puede verse en la figura 3.12 como ésta, sobre el final de 2004 queda ligeramente por encima de la función de crecimiento compuesto al 3% anual; si comparamos el PBI a fines de 2004 con el que se tenía a fin de 1900, obtendríamos una tasa promedio geométrica del 3,1%. La economía de USA también creció a una tasa similar en ese período, pero con fluctuaciones mucho menores.



Figura 3.12 Crecimiento compuesto del PBI 1900-2004